🧩 Objetivo del sistema

- Gestionar **fincas disponibles para reservar**.
- Validar **disponibilidad según horarios**.
- Calcular el **precio total** según fecha y cantidad de horas.
- Registrar y administrar **reservas de clientes**.

1. `Finca`

   - id: int
   - nombre: String
   - ubicacion: String
   - tarifaHora: double
   - horariosDisponibles: List<Horario>
   + getHorariosDisponibles(): List<Horario>
   + esDisponible(fecha: LocalDate, horaInicio: LocalTime, horaFin: LocalTime): boolean
   + calcularPrecio(horas: int): double

2. `Horario`

   - diaSemana: String

   - horaInicio: LocalTime

   - horaFin: LocalTime

   + cubre(horaInicio: LocalTime, horaFin: LocalTime): boolean

3. `Cliente`

   - id: int
   - nombre: String
   - correo: String

4. `Reserva`

   - id: int
   - finca: Finca
   - cliente: Cliente
   - fecha: LocalDate
   - horaInicio: LocalTime
   - horaFin: LocalTime
   + calcularTotal(): double
   + esValida(): boolean

5. `SistemaReservas`

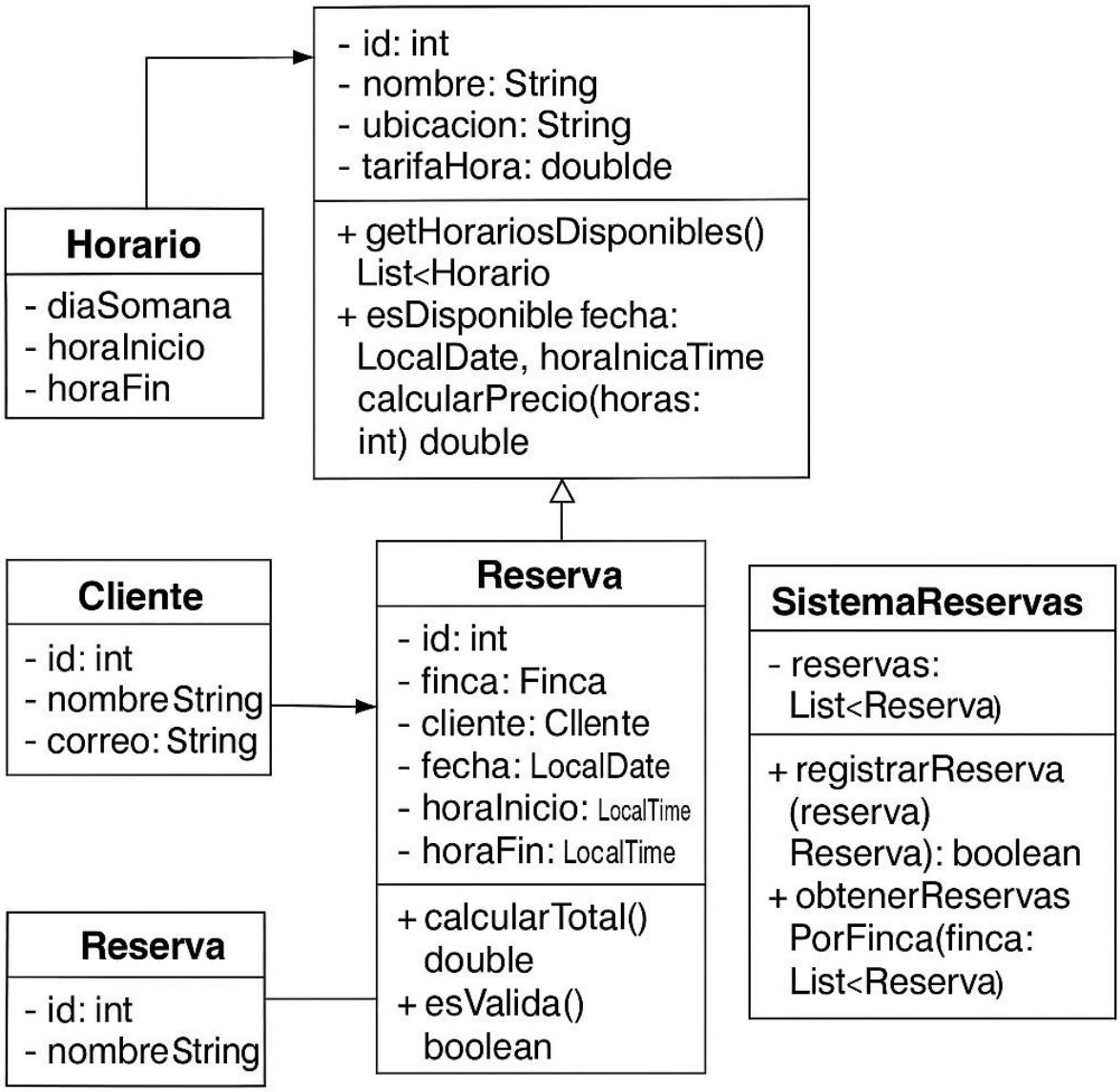
- reservas: List<Reserva>
+ registrarReserva(reserva: Reserva): boolean
+ obtenerReservasPorFinca(finca: Finca): List<Reserva>
+ verificarConflicto(finca: Finca, fecha: LocalDate, horaInicio: LocalTime, horaFin: LocalTime): boolean

🔍 Ejemplo de relaciones

Clase	Se relaciona con...	Tipo de relación
`Finca`	`Horario`	Composición (1 a muchos)
`Reserva`	`Finca`, `Cliente`	Asociación
`SistemaReservas`	`Reserva`	Agregación (1 a muchos)

🧠 Pilares OOP en el diseño

Pilar POO	Representación en el sistema
Abstracción	Métodos como `esDisponible`, `calcularPrecio`, etc.
Encapsulamiento	Atributos privados y acceso mediante getters/setters
Herencia	Podrías crear subclases de `Finca` si agregas más tipos
Polimorfismo	Podrías extender `Reserva` para distintos tipos de reservas (eventos, día completo, etc.)


- id: int
- nombre: String
- ubicacion: String
- tarifaHora: doublde
+ getHorariosDisponibles() List<Horario
+ esDisponible fecha: LocalDate, horaInicaTime calcularPrecio(horas: int) double
Horario
- diaSomana
- horaInicio
- horaFin
Cliente
- id: int
- nombreString
- correo: String
Reserva
- id: int
- finca: Finca
- cliente: CIlente
- fecha: LocalDate
- horaInicio: LocalTime
- horaFin: LocalTime
+ calcularTotal() double
+ esValida() boolean
SistemaReservas
- reservas: List<Reserva)
+ registrarReserva (reserva) Reserva): boolean
+ obtenerReservas PorFinca(finca: List<Reserva)
Reserva
- id: int
- nombreString